

# 関東大会前予算案

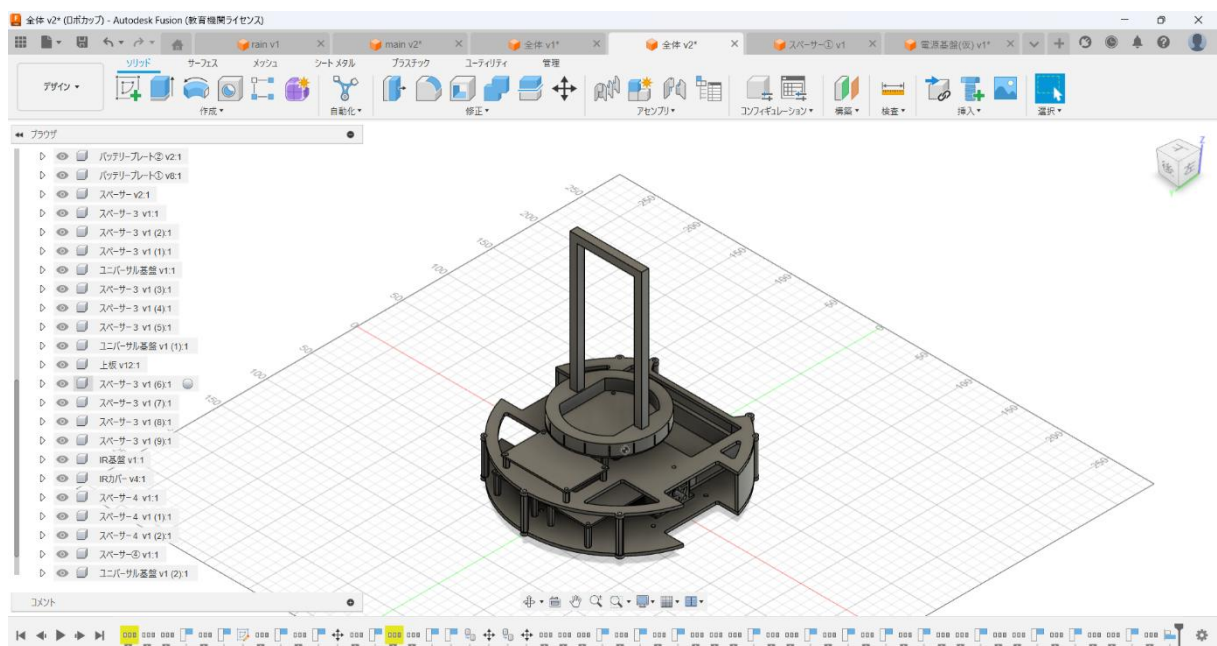
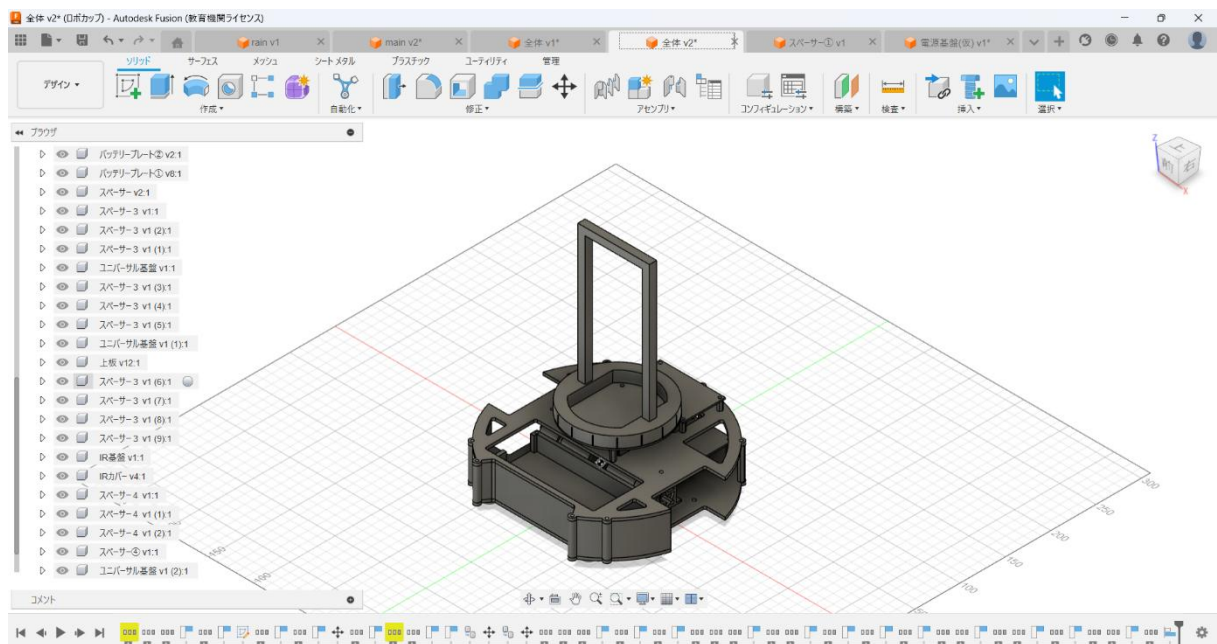
## コンセプト

### ・機体設計

設計の際はメンテナンス性を重視した。エントリーはモーターの数がオープンやライトウェイトと異なるため、バッテリーや基板の位置を工夫した。

### ・基板設計

今回初めて基板をつくるということもあって自由性の高いユニバーサル基盤を採用した。





# 搭載基板説明

## メイン基板

マイコンに小さく高性能な Arduino Nano を使用することでユニバーサル基盤に納めることができる。

|    |                                               |           |        |      |                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------|-----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 秋月 | 両面スルーホールガラスコンポジット・ユニバーサル基盤Cタイプめき仕上げ72×47mm 基盤 | ¥90       | 3      | ¥270 | <a href="https://akizukidenshi.com/catalog/g/q103231/">https://akizukidenshi.com/catalog/g/q103231/</a>        |
| 秋月 | 基板用小型3Pトグルスイッチ1回路2接点                          | 電源のON/OFF | ¥140   | 2    | ¥280 <a href="https://akizukidenshi.com/catalog/g/q100300/">https://akizukidenshi.com/catalog/g/q100300/</a>   |
| 秋月 | Maker Nano                                    | 予備        | ¥1,480 | 1    | ¥1,480 <a href="https://akizukidenshi.com/catalog/g/q116281/">https://akizukidenshi.com/catalog/g/q116281/</a> |

## モータードライバー基板

モータードライバーは小さく安価な DRV8835 を使用している。

|    |                                               |           |      |      |                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 秋月 | 両面スルーホールガラスコンポジット・ユニバーサル基盤Cタイプめき仕上げ72×47mm 基盤 | ¥90       | 3    | ¥270 | <a href="https://akizukidenshi.com/catalog/g/q103231/">https://akizukidenshi.com/catalog/g/q103231/</a>        |
| 秋月 | DRV8835使用スティッピング&DCモータードライバーモジュール             | モーターを制御する | ¥550 | 6    | ¥3,300 <a href="https://akizukidenshi.com/catalog/g/q109848/">https://akizukidenshi.com/catalog/g/q109848/</a> |

## ジャイロ基板

ジャイロセンサーを載せることでオウンゴールを防ぐことができる。

|    |                                               |     |   |      |                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 秋月 | 両面スルーホールガラスコンポジット・ユニバーサル基盤Cタイプめき仕上げ72×47mm 基盤 | ¥90 | 3 | ¥270 | <a href="https://akizukidenshi.com/catalog/g/q103231/">https://akizukidenshi.com/catalog/g/q103231/</a> |
|----|-----------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## その他

・ねじ

部品を固定するため。

|        |                                   |    |      |   |                                                          |
|--------|-----------------------------------|----|------|---|----------------------------------------------------------|
| amazon | オノカツ ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ M3x8 101本入 | ねじ | ¥990 | 1 | ¥990 <a href="https://x.qd/6eGr8">https://x.qd/6eGr8</a> |
|--------|-----------------------------------|----|------|---|----------------------------------------------------------|

|   |        |                                               |           |        |   |        |                                                                                                         |  |        |
|---|--------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 1 |        |                                               |           |        |   |        |                                                                                                         |  | ¥6,860 |
| 2 | 秋月     | 両面スルーホールガラスコンポジット・ユニバーサル基盤Cタイプめき仕上げ72×47mm 基盤 |           | ¥90    | 9 | ¥810   | <a href="https://akizukidenshi.com/catalog/g/g103231/">https://akizukidenshi.com/catalog/g/g103231/</a> |  |        |
| 3 | 秋月     | DRV8835使用ステッピング&DCモータードライバーモジュール              | モーターを制御する | ¥550   | 6 | ¥3,300 | <a href="https://akizukidenshi.com/catalog/g/g109848/">https://akizukidenshi.com/catalog/g/g109848/</a> |  |        |
| 4 | 秋月     | 基板用小型3Pトグルスイッチ1回路2接点                          | 電源のON/OFF | ¥140   | 2 | ¥280   | <a href="https://akizukidenshi.com/catalog/g/g100300/">https://akizukidenshi.com/catalog/g/g100300/</a> |  |        |
| 5 | 秋月     | Maker Nano                                    | 予備        | ¥1,480 | 1 | ¥1,480 | <a href="https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116281/">https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116281/</a> |  |        |
| 6 | amazon | オノカツ ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ M3x8 101本入             | ねじ        | ¥990   | 1 | ¥990   | <a href="https://x.gd/6eGr8">https://x.gd/6eGr8</a>                                                     |  |        |

総額：6806 円